Т7.

1) Гипотеза H_0 – число смертей в одном корпусе за год подчиняется распределению Пуассона является сложной, так как мы не знаем мат. ожидание $H_1 = \overline{H_0}$

$$p(k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} \qquad \alpha = 0{,}05$$

2) Применим критерий Пирсона для сложной гипотезы.

ОЧЕНЬ !!!

$$L(\theta) = (p_0(\theta))^{m_0} \cdot (p_1(\theta))^{m_1} \cdot (p_2(\theta))^{m_2} \cdot (p_3(\theta))^{m_3} (p_4(\theta))^{m_4} \to \max$$

$\tilde{\theta}$ – оценка λ

$$p_0(\theta) = \cancel{\frac{\theta \cdot e^{-\theta}}{0!}} \quad \frac{\theta^0 \cdot e^{-\theta}}{0!}$$

$$p_1(\theta) = \frac{\theta^1 e^{-\theta}}{1!}$$

$$p_2(\theta) = \frac{\theta^2 e^{-\theta}}{2!}$$

$$p_3(\theta) = \frac{\theta^3 e^{-\theta}}{3!}$$

$$\cancel{p_4(\theta) = \frac{\theta^4 \cdot e^{-\theta}}{4!}} \qquad p_4 = 1 - p_1 - p_2 - p_3$$

Для нашей выборки: $m_0 = 109$

$m_1 = 65$

$m_2 = 22$

$m_3 = 3$

$m_4 = 1$

$$L(\theta) = p_0^{109} \cdot p_1^{65} \cdot p_2^{22} \cdot p_3^{3} \cdot p_4^{1}$$

После ~~нам~~ численной минимизации получаем $\tilde{\theta} = 0{,}61$

$$\tilde{\Delta} = \sum_{i=0}^{4} \frac{(m_i - np_i)^2}{np_i} \cancel{= 109 =}$$

$p_0 = 0{,}543$
$p_1 = 0{,}331$
$p_2 = 0{,}102$
$p_3 = 0{,}022$
$p_4 = 0{,}003$

$\tilde{\Delta} = 0{,}705$

$n = 200$; $n \cdot p_4 < 5 \Rightarrow$ объединяю с p_3 и ужв для этого случая считаю $\tilde{\Delta}$

~~$P(\Delta > \tilde{\Delta} | H_0) = P(\Delta > 0{,}705 | H_0) = 0{,}872$~~

~~$\Delta \to \chi^2(5-1-1)$~~

~~число параметров~~

~~размер группы событий.~~

~~нет веских оснований отвергнуть гипотезу.~~

Т7 (продолжение)

Объединим 2, 3 и 4 группы (т.к. 3 и 4 тоже маленькие)

0	1	2,3,4
109	65	26

ОМПГ

$$p_0 = \frac{\theta^0 e^{-\theta}}{0!}; \quad p_1 = \frac{\theta^1 e^{-\theta}}{1!}; \quad p_2 = 1 - p_0 - p_1$$

$$L(\theta) = p_0^{m_0} \cdot p_1^{m_1} \cdot p_2^{m_2} \longrightarrow \tilde{\theta} = 0{,}6145$$

$p_0 = 0{,}541$

$p_1 = 0{,}332$

~~$p_2 = 0{,}125$~~ $p_2 = 0{,}127$

$$\hat{\Delta} = \frac{(m_0 - np_0)^2}{np_0} + \frac{(m_1 - np_1)^2}{np_1} + \frac{(m_2 - np_2)^2}{np_2} = 0{,}0496$$

$$\hat{\Delta} \sim \chi^2(3-1-1)$$

$$P(\Delta \geq 0{,}0496 \mid H_0) = 0{,}824$$

нет веских оснований отвергнуть гипотезу.

Т8. H_0: независимы

H_1: $\overline{H_0}$ $\alpha = 0{,}05$

Партия – это выборка

Размер – полная группа событий.

	I	II
заниж.	25	52
норма	50	41
завышен	25	7

$n = 200$

m_{ij} – элемент

i – размер

j – партия

$$p_1 = \frac{m_{11} + m_{21} + m_{31}}{200} = \frac{1}{2}$$

$$p_2 = \frac{m_{12} + m_{22} + m_{32}}{200} = \frac{1}{2}$$

$$q_1 = \frac{m_{11} + m_{12}}{200} = \frac{77}{200}$$

$$q_2 = \frac{m_{21} + m_{22}}{200} = \frac{91}{200}$$

$$q_3 = \frac{m_{31} + m_{32}}{200} = \frac{32}{200}$$

$$\Delta = \sum_{i,j} \frac{(m_{ij} - n p_j q_i)^2}{n p_j q_i} = 20{,}48$$

$$\Delta \sim \chi^2((3-1)(2-1)) \; ; \; \Delta \sim \chi^2(2)$$

$$P(\Delta \geq 20{,}48 \mid H_0) = 0{,}000036 < \alpha \Rightarrow$$

$\Rightarrow$ можем отвергнуть гипотезу H_0, так как если она верна то реализация подобных выборок слишком маловероятна.

№9.

потоки – выборки; оценки – полная группа событий

H_0 – однородность (выборки из одного распред.)

$H_1 - \overline{H_0}$

поток / оценка	I	II
2	33	39
3	43	35
4	80	72
5	144	154
	n_1	n_2

m_{ij} – элемент

j – оценка

i – поток (выборка)

$$P_1 = \frac{33+39}{600} = \frac{72}{600}$$

$$P_2 = \frac{43+35}{600} = \frac{78}{600}$$

$$P_3 = \frac{80+72}{600} = \frac{152}{600}$$

$$P_4 = \frac{144+154}{600} = \frac{298}{600}$$

$$\Delta_i = \sum_j \frac{(m_{ij} - n_i p_j)^2}{n_i p_j}$$

$$\Delta_1 = \frac{(m_{11} - n_1 p_1)^2}{n_1 p_1} + \frac{(m_{12} - n_1 p_2)^2}{n_1 p_2} + \frac{(m_{13} - n_1 p_3)^2}{n_1 p_3} + \frac{(m_{14} - n_1 p_4)^2}{n_1 p_4}$$

$\Delta_1 = 1{,}038$

$\Delta_2 = 1{,}039$

$\Delta = \Delta_1 + \Delta_2 = 2{,}077$

$\Delta \sim \chi^2((4-1)(2-1)) \Rightarrow \Delta \sim \chi^2(3)$

$P(\Delta \geq 2{,}077 \mid H_0) = 0{,}557$

нет веских оснований отвергнуть гипотезу.

Т10.

а) H_0: распределение равномерное

H_1: $\overline{H_0}$ $\quad \alpha = 0{,}05$

а.1) Проверка через χ^2

A_i - полная группа событий

(A_i - измеренная цифра)

$p_0 = p(A_i) = \frac{1}{10}$ (из равномерности)

$\tilde{\Delta} = \sum_{i=0}^{9} \frac{(m_i - np_i)^2}{np_i}$; $m = \{5, 8, 6, 12, 14, 18, 11, 6, 13, 7\}$

$n = 100 \geq 50$

$np_i \geq 5$

$\tilde{\Delta} = 16{,}4$

$\Delta \sim \chi^2(10-1)$

$\Delta \sim \chi^2(9)$

$P(\Delta \geq 16{,}4 | H_0) = 0{,}059$

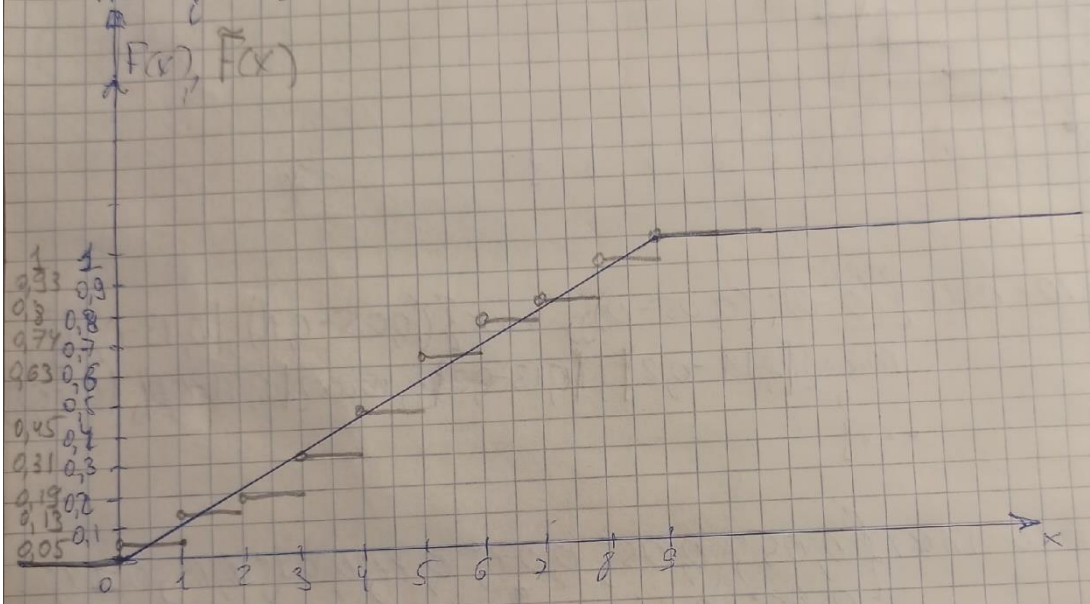
нет веских оснований отвергнуть гипотезу

а.2) Колмогоров.

$\cancel{\Delta = \Delta(\theta_1, \theta_2)}$

$$\Delta = \sqrt{n}\sup\left(|\tilde{F}(x) - F(x)|\right) =$$

$$= \sqrt{n} \cdot \max_i \left\{ \max\left\{ |\tilde{F}(x_i+0) - F(x_i)|, |\tilde{F}(x_i-0) - F(x_i)| \right\} \right\}$$



$$F(x) = \begin{cases} \frac{1}{9}x, & x \in (0,9) \\ 1, & x > 9 \end{cases}$$

$$\Delta = 10 \cdot \max\{0{,}05;\ 0{,}093;\ 0{,}092;\ 0{,}143;\ 0{,}134;\ 0{,}106;\ 0{,}073;\ 0{,}038;\ 0{,}099;\ 0{,}07\} = 10 \cdot 0{,}143 = 1{,}43$$

$$P(\Delta \geq \tilde{\Delta} | H_0) = P(\Delta \geq 1{,}43 | H_0) = 0{,}033 < \alpha \Rightarrow$$

$\Rightarrow$ можем отклонить гипотезу

Колмогоров работал лучше

$\sum_{i=1} np_i \geq 5$

б) Нормальное распределение.

б.1) $N(\theta_1, \theta_2)$ - по χ^2

$H_0: N(\theta_1, \theta_2)$
$H_1: \overline{H_0}$ $\alpha = 0{,}05$

б.1.1) Оценим θ_1 и θ_2 по ОМПП (гшамино)

$$L(\theta_1, \theta_2) = p_0(\theta_1, \theta_2)^{n_0} \cdot p_1(\theta_1, \theta_2)^{n_1} \cdot \ldots \cdot p_9(\theta_1, \theta_2)^{n_9} \to \tilde{\theta}_1, \tilde{\theta}_2$$

$\tilde{\theta}_1 = 4{,}79$
$\tilde{\theta}_2 = 2{,}68$

$$p_0 = \int_{-\infty}^{0{,}5} p(x, \theta_1, \theta_2)\,dx$$

$$p_1 = \int_{0{,}5}^{1{,}5} p(\ldots)\,dx$$

$\ldots$

$$p_9 = \int_{8{,}5}^{+\infty} p(x, \theta_1, \theta_2)\,dx$$

(это из программы видно)

$$\tilde{\Delta} = \sum_{i=0}^{9} \frac{(m_i - np_i)^2}{np_i};$$

все $p_i \geq 0{,}05 \Rightarrow$
$np_i \geq 5$
$n \geq 50$ и не надо ничего объединять

$\tilde{\Delta} = 9{,}8$

$\Delta \sim \chi^2(10 - 2 - 1)$ $\quad \Delta \sim \chi^2(7)$

размер полной группы событий

кол-во парам

$P(\Delta \geq 9{,}8 \mid H_0) = 0{,}2$

нет оснований отвергнуть гипотезу

8.2) Через Колмогорова.

$\tilde{\theta}_1 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$ $\qquad n=100$

$\tilde{\theta}_2^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2$ $\qquad x_i \in \{0,1,2,\dots,9\}$

$\tilde{\theta}_1 = 4{,}77$

$\tilde{\theta}_2 = 2{,}518$

$\tilde{\Delta} = \sqrt{n}\sup\left|\tilde{F}(x) - F(x,\tilde{\theta}_1,\tilde{\theta}_2)\right| =$

$= \sqrt{n}\max_{i\geq 1}\left\{\max\left\{\left|\tilde{F}(x_i-0) - F(x_i,\tilde{\theta}_1,\tilde{\theta}_2)\right|, \left|\tilde{F}(x_i+0) - F(x_i,\tilde{\theta}_1,\tilde{\theta}_2)\right|\right\}\right\}$

$\Delta = 0{,}1\cdot 10 = 1$ (из программы)

$P(\Delta \geq 1 \mid H_0) = \cancel{0{,}999}\ 0{,}26$

нельзя отвергнуть гипотезу.

Сравнение при гипотезе нормальности:

в этом случае нельзя говорить о том, какой метод сработал лучше, так как мы гипотезу не отвергли, и, получается, как Пирсон может занижать p-value в случае, если данные и в правду нормально распределены, так и Колмогоров может завышать p-value, если данные имеют другое распределение